

MAIR060600201522

江阴“9·12”“Z”轮与“三无捕鱼船”碰撞 事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015年9月12日2010时许,上海中升船务有限公司所有的“Z”轮装载燃料油约820吨自江阴阿尔法码头驶往上海途中,在长江#70红浮下游约160米,红浮连线南侧约215米水域与江苏常州籍刘某龙个体所有的“三无捕鱼船”发生碰撞,事故造成“三无捕鱼船”沉没,在船2人均落水,其中1人获救,1人死亡,未造成水域污染,构成一般事故等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

1.本起事故由江阴海事局负责调查。该局于2015年9月13日立案调查,并成立事故调查组(调查组成员见附件1)。

2.事故调查组通过询问当事船舶船员、勘查事故现场及当事船舶,调取江阴海事局VTS雷达监控录像,委托苏州大学司法鉴定中心进行痕迹与微量鉴定等途径,共获得:1)询问笔录4份;2)船舶资料1套;3)船员证书复印件6份;4)现场勘查记录3份;5)水上交通事故报告书2份;6)江阴海事局VTS雷达监控录像1份;7)苏州大学司法鉴定中心痕迹鉴定意见书及司法鉴定检验报告书各1份。

3.本报告中英文缩写解释:

AIS: 自动识别系统;

VTS: 船舶交通服务。

二、事故船舶、船员及公司概况

(一) “Z” 轮

1. 船舶基本信息

船名: Z

曾用名: --

国籍: 中国

船籍港: 上海

航线: 国内

航区: 内河 A

船舶种类: 油船

船体材料: 钢质

总长: 54.00 米

型宽: 11.00 米

型深: 3.40 米

总吨: 592

净吨: 331

参考载重吨: 940 吨

主机种类: 内燃机

主机数目: 2 个

主机总功率: 272.00 千瓦

建成日期: 2014 年 8 月 20 日

造船地点及造船厂: 江苏扬州/扬州市邗江区汇丰船厂

船舶所有人及其地址: 上海中升船务有限公司/上海市闸北区保德路 177、181、183 号 520 室

船舶经营人及其地址: 上海中升船务有限公司/上海市闸北区保德路 177、181、183 号 520 室

2. 船舶证书情况

经核查，该轮船舶证书（件）齐全、有效，符合法定要求。证书情况如下：

《船舶国籍证书》（初次登记号码：10014000138）、《船舶最低安全配员证书》（印刷号：06PN311076）由上海海事局签发于2014年12月8日，有效期至2019年12月4日。

3. 船舶航次情况

该轮本航次装载约820吨燃油自江阴驶往上海。

4. 船舶检验情况

该轮《内河船舶检验证书簿》由上海市船舶检验处于2014年11月19日签发，其中《适航证书》有效期至2020年8月19日，年度检验合格。

5. 船舶签证情况

经核查，该轮本航次2015年9月12日在江阴利港海事处办理了船舶进出港签证。

6. 船舶安全检查情况

经核查，该轮2015年8月28日在上海海事局进行了船舶安检，共检查出4项缺陷，均为一周内纠正，无与本起事故相关缺陷。

7. 船舶配员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为5人，分别为船长、轮机长及机工各1名，水手2名；该轮事发时实际在船船员7人，经核查配员和持证情况符合《船舶最低安全配员

证书》要求。值班船员情况如下：

赵某志,男,出生日期：1961 年 3 月 17 日，持有内河二类船长证书，在船任驾驶员职务，签发日期：2012 年 9 月 27 日，截止日期：2017 年 9 月 27 日，签发机构：淮安市地方海事局。持有内河特殊培训合格证（油船培训），签发日期：2012 年 12 月 4 日，截止日期：2017 年 12 月 4 日，签发机构：淮安市地方海事局。事发时，在驾驶室驾驶船舶。

时某贵,男,出生日期：1965 年 10 月 29 日，持有内河二类轮机长证书，在船任机工职务，签发日期：2011 年 6 月 9 日，截止日期：2016 年 6 月 9 日，签发机构：盐城市地方海事局。持有内河特殊培训合格证（油船培训），签发日期：2012 年 12 月 31 日，截止日期：2017 年 12 月 31 日，签发机构：盐城市地方海事局。事发时，在机舱值班。

8. 公司情况

上海中升船务有限公司成立于 2003 年 9 月 29 日，营业期限为 2003 年 9 月 29 日至 2053 年 9 月 28 日，法定代表人夏国庆，注册资本人民币 500 万元整，经营项目为长江中下游干线及支流省际油船运输，化学产品、燃料油等销售等业务。公司于 2014 年 3 月 1 日由上海海事局审核通过并建立安全管理体系，2015 年 7 月份年度审核合格。公司《符合证明》（编号 05A273），由上海海事局于 2015 年 8 月 4 日签发，有效期至 2020 年 8 月 3 日；“Z”轮《安全管理证书》（编号：05A273002）由上海海事局于 2015

年 8 月 4 日签发，有效期至 2020 年 8 月 3 日。

该公司共所属两艘船舶，分别为“中升油 6”轮及“Z”轮，平时从上海及江阴等地装载燃料油，在上海从事供油业务。

9. 船体油漆及干舷情况

该轮船体水线以下为黑色，水线以上为墨绿色，事发时该轮重载约 820 吨燃油，艏吃水约 2 米，艏干舷约 2 米。

（二）“三无捕鱼船”



据船主刘某龙陈述，该船为 2003 年从他人手中购得，购买后未办理任何船舶证书，亦未在渔政及公安部门登记。该船船体材料为钢质，船体水下部分为黑色，水上及中舱棚均为草绿色，船长约 8 米，船宽约 1.85 米，型深约 1 米，主机为柴油机，功率约 8 匹，属于机动船。

该船通常每日 1800—0000 时许在长江#72 浮至#70 浮下行

小型船舶推荐航道附近作业，正常作业时，船首伸出渔网，渔网距船首约 35 米，渔网张开后宽 5 米、长 7 米，船首朝上游，向下行拉网。

事发时在船人员两人，分别为：

刘某龙，男，1958 年 7 月 18 日出生，持有内河乙等驾长渔业船舶船员适任证书，证书编号：常船员（2011）J50043 号，发证机关：中华人民共和国常州渔港监督处，发证日期：2011 年 10 月 10 日，有效期至 2016 年 10 月 9 日。事发时，在船尾驾驶船舶，事故中落水后获救。

严某兰，女，1961 年 4 月 2 日出生，持有内河乙等司机渔业船舶船员适任证书，证书编号：常船员（2011）L50043 号，发证机关：中华人民共和国常州渔港监督处，发证日期：2011 年 10 月 10 日，有效期至 2016 年 10 月 9 日。事发时，在船艏操作渔具及了望，事故中落水后死亡。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象

天气晴，西北风约 3-4 级，能见度良好。

（二）水文

事发时，事发水域为落潮流。

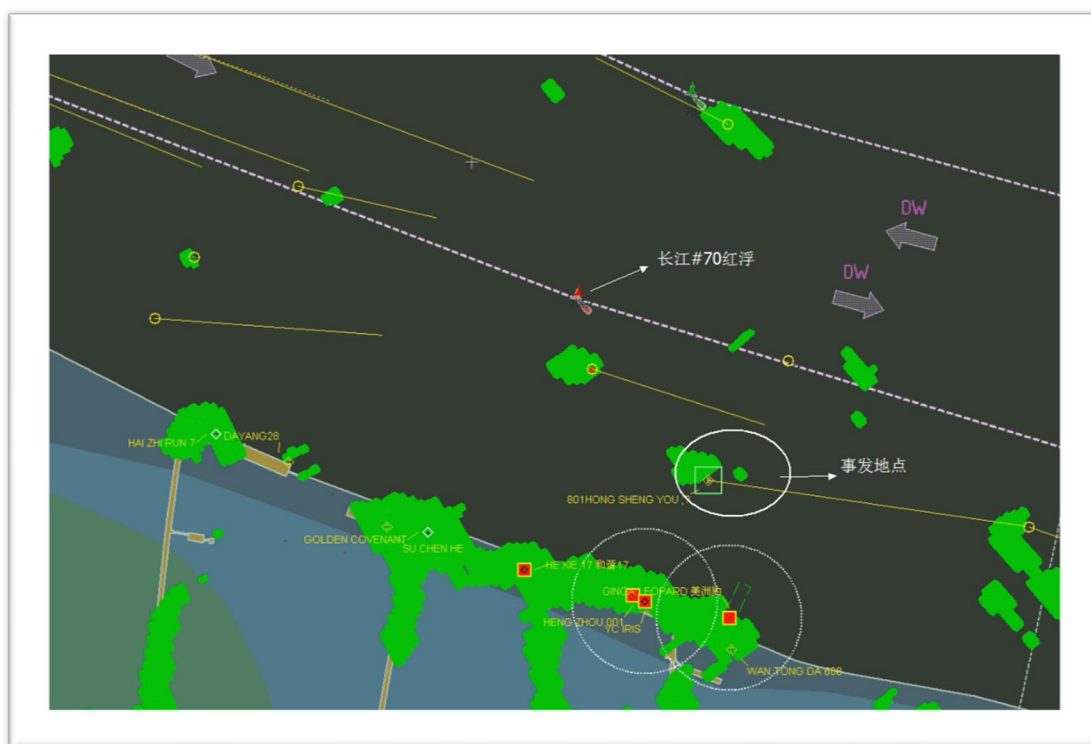
摘录《2015 年上海港杭州湾潮汐表》，2015 年 9 月 12 日（农历七月三十）江阴潮汐情况如下：

日期	农历	潮时	潮高	高低潮
----	----	----	----	-----

9月12日	七月三十	1253	175	低潮
9月12日	七月三十	1629	393	高潮
9月13日	八月初一	0045	188	低潮
9月13日	八月初一	0415	415	高潮

注：事故发生时间为 2015 年 9 月 12 日 2010 时。

（三）通航环境



事发地点为长江#70 红浮下游约 160 米，红浮连线南侧约 215 米水域，该水域北侧为下行船舶推荐航路及深水航道，南侧自上而下分别为阿尔法油品码头、澄利化工码头、南荣化工码头和华西化工码头。码头夜间均开启照明作业灯，灯光明亮，事发水域距华西化工码头约 300 米。事发时下行船舶推荐航路内船舶流量不大。

四、事故基本事实分析

(一) “Z” 轮与 “三无捕鱼船” 发生碰擦，并造成 “三无捕鱼船” 沉没。

1. “Z” 轮 AIS 设备静态信息有误，实际显示船名为 “801HONGSHENGYOU”。

认定理由：

(1) 据江阴阿尔法码头调度日志记载，2015 年 9 月 12 日 2000 时许，“Z” 轮离泊江阴阿尔法码头。据调查，该码头事发当晚仅有 “Z” 轮一艘船舶离泊码头

(2) 据 “Z” 轮航行日志记载，该轮于 2015 年 9 月 12 日 2000 时离泊江阴阿尔法码头。

(3) 调取江阴海事局 VTS 雷达录像显示，2015 年 9 月 12 日 2004 时许，一显示船名为 “801HONGSHENGYOU” 的回波离开江阴阿尔法码头，且无其他回波在该时段离泊该码头。

(4) 据 “Z” 轮大副赵某志陈述，“Z” 轮事发前一航次自上海驶往靖江时已出现 AIS 设备船名显示为 “801HONGSHENGYOU” 的情况。

综上，认定事发当日出现在 VTS 雷达录像中的 “801HONGSHENGYOU” 雷达回波即为 “Z” 轮回波。

2.2015 年 9 月 12 日 2010 时许，“Z” 轮雷达回波与一下行小型回波重叠后，该下行小型回波消失。

认定理由：

(1) 调取江阴海事局 VTS 雷达录像显示,“Z”轮回波在驶离江阴阿尔法码头内码头后,于 2015 年 9 月 12 日 2010 时许在长江#70 红浮下游约 160 米,红浮连线南侧约 215 米水域与一个下行小型回波重叠,重叠后该回波消失。

(2) 调取江阴海事局 VTS 雷达录像显示,该小型回波在与“Z”轮回波重叠并消失前在红浮连线南侧约 220 米水域连续出现,并顺航道方向向下游缓慢移动,航速约 3.25 千米/小时。该回波形状、动态基本稳定,系真实回波。

综上,2015 年 9 月 12 日 2010 时许,“Z”轮雷达回波在长江#70 红浮下游约 160 米,红浮连线南侧约 215 米水域与一下行小型回波重叠后,该下行小型回波消失。

3.2015 年 9 月 12 日 2010 时许,与“Z”轮回波重叠后消失的下行小型回波为“三无捕鱼船”的回波。

(1) 据“三无捕鱼船”船主刘某龙陈述及据此绘制的碰撞示意图,该轮在事故前自长江#71 红浮南侧向长江#70 红浮南侧行驶作业,速度与流速近似。VTS 雷达录像中与“Z”轮回波重叠的下行回波行驶路径及速度与刘某龙所述“三无捕鱼船”行驶路径基本一致。

(2) 据“三无捕鱼船”船主刘某龙现场指认,事故发生地点 GPS 位置为 $31^{\circ} 57.494' N$ 、 $120^{\circ} 02.509' E$,碰撞后“三无捕鱼船”沉没。VTS 雷达录像中“Z”轮回波与下行回波重叠位置 GPS 坐标为 $31^{\circ} 57.533' N$ 、 $120^{\circ} 02.593' E$ 。经测量,两

点距离约为 150 米。刘某龙所指认的事故发生地点与下行回波消失地点基本一致。

(3) 据“三无捕鱼船”船主刘某龙陈述，事发时该船船艏朝向上游，不明船舶自左舷碰撞该船船中。该碰撞态势与 VTS 雷达录像中，“Z”轮与下行回波碰撞态势基本一致。

(4) 据现场勘查及“三无捕鱼船”船主刘某龙陈述，该“三无捕鱼船”为钢质渔船。在 VTS 雷达录像中，下行回波基本连续可见，回波较小，偶有丢失，符合小型钢质船的回波特征。

综上，认定 2015 年 9 月 12 日 2010 时许，与“Z”轮回波重叠后消失的回波为“三无捕鱼船”的回波。

4. “Z”轮外观与“三无捕鱼船”船主刘某龙描述的外观基本符合。

(1) 据“三无捕鱼船”船主刘某龙陈述，肇事船外观特征为：船头是尖的，船身下面是黑色，上面是灰色，重载，船头干舷约 2 米高，航速很快，估计 25 米长，8 米宽，前驾驶，后面有管子。

(2) 据现场勘查，“Z”轮外观特征为：尖装船艏，船身下面为黑色，上面为墨绿色，重载，船头干舷约 2 米，型宽 11.00 米，总长 54.00 米，驾驶室在船尾，甲板上有罐装物体。

(3) 调取江阴 VTS 雷达录像，事发时“Z”轮与下行回波重叠时，航速约 20.5 千米/小时。

综上，“Z”轮外观与“三无捕鱼船”船主刘某龙描述的肇事

船外观基本符合。

5. “Z”轮左锚与“三无捕鱼船”左舷发生过碰擦。

(1) 据苏州大学司法鉴定中心苏大司法鉴中心[2015]痕鉴字第 822 号痕迹鉴定意见书,“Z”轮左艏锚与“三无捕鱼船”左侧发生碰撞刮擦事故可以成立。

(2) 据苏州大学司法鉴定中心苏大司法鉴中心[2015]微物检字第 165 号鉴定检验报告书,JC1(“三无捕鱼船”左侧船舷附着黑色物质)和 YB1(“Z”轮左侧前部船锚黑色漆)是同种类油漆。

综上,认定“Z”轮左锚与“三无捕鱼船”左舷发生过碰擦。

综上所述,“Z”轮外观与“三无捕鱼船”船主刘某龙描述的肇事船外观基本符合;2015 年 9 月 12 日 2010 时许,“Z”轮回波与“三无捕鱼船”回波在长江#70 红浮下游约 160 米,红浮连线南侧约 215 米水域重叠后,“三无捕鱼船”回波消失;“Z”轮左锚与“三无捕鱼船”左舷发生过碰擦。基于以上事实认定 2015 年 9 月 12 日 2010 时许,“Z”轮左艏锚与“三无捕鱼船”左舷船中发生碰擦,并造成“三无捕鱼船”沉没。

(二)“Z”轮离泊码头横越时与顺航道行驶的“三无捕鱼船”发生碰擦。

1.调取江阴海事局 VTS 雷达录像,2015 年 9 月 12 日 2000 时许至 2010 时许,“三无捕鱼船”航向基本稳定在 300° ,船位在下行船舶推荐航路南侧,长江#70 红浮至长江#69 红浮连线下行航道走向约 107° ,“三无捕鱼船”属于顺航道行驶的船舶。

2.调取江阴海事局 VTS 雷达录像，2015 年 9 月 12 日 2007 时许，“Z”轮驶出港池后横越并驶入下行船舶推荐航路，并在此过程中与“三无捕鱼船”发生碰擦。

综上，认定“Z”轮离泊码头横越时与顺航道行驶的“三无捕鱼船”发生碰擦。

（三）“Z”轮与“三无捕鱼船”碰撞角度约 20 度。

认定理由：

1. 根据“三无捕鱼船”船主刘某龙陈述，事发时该船正在作业，船首朝上游下行拉网，肇事船船头与“三无捕鱼船”左舷船中发生碰撞，碰撞角度约 45 度。

2.调取江阴海事局 VTS 雷达录像，2015 年 9 月 12 日 2000 时许至 2010 时许，“三无捕鱼船”航向基本稳定在 300°。

3.根据江阴交管 VTS 录像显示：2015 年 9 月 12 日 2010 时许，“Z”轮航向约 099°。

4. “Z”轮左锚与“三无捕鱼船”左舷船中发生了碰撞。

综上，认定“Z”轮与“三无捕鱼船”碰撞角度约 20 度，如下图所示。

（图略）

五、事故经过

根据当事船员陈述、事故现场勘查及江阴海事局 VTS 雷达录像经分析得出事故经过如下：

（一）“Z”轮

2015 年 9 月 11 日 0700 时许，空载自上海驶往靖江靠泊中燃油库码头，装载约 720 吨重油。

1500 时许，临时停泊江阴三号港池内等待计划。

9 月 12 日 1700 时许，靠泊江阴阿尔法内码头。

1835 时许，管路连接完毕，开始装油，共计装载约 100 吨轻油。

1910 时许，装载完毕，扫线，拆除连接管路。

2000 时许，离泊阿尔法内码头，大副赵某志单独驾驶船舶，未开启雷达，无水手协助了望，显示航行灯及危险品信号灯，船艏干舷约 2 米。

2007 时许，驶出阿尔法码头港池，船位位于长江#70 红浮上游约 620 米，红浮连线南侧约 470 米，航速约 10.5 千米/小时，航向约 076°。

2008 时许，船位位于长江#70 红浮上游约 440 米，红浮连线南侧约 370 米，航速约 17.1 千米/小时，航向约 091°。

2009 时许，船位位于长江#70 红浮上游约 180 米，红浮连线南侧约 270 米，航速约 20.5 千米/小时，航向约 098°。

2010 时许，航行至长江#70 红浮下游约 160 米，红浮连线南侧约 215 米水域，航速约 20.5 千米/小时，航向约 099°，左锚与“三无捕鱼船”左舷船中发生碰擦，继续向下游航行。

（二）“三无捕鱼船”

2015 年 9 月 12 日 1815 时许，自常州圩塘港驶出，船艏朝

向上游，向下行拉网捕鱼。

2007 时许，下行至长江#70 红浮正横，红浮连线南侧约 215 米水域，航速约 3.25 千米/小时，航向约 300°，未按规定显示灯光信号。刘某龙在船尾驾驶船舶，严某兰在船艏操作渔具及了望，两人头上各佩戴一只头灯，均未穿着救生衣。

2009 时许，下行至长江#70 红浮下游约 120 米，红浮连线南侧约 215 米水域，航速约 3.25 千米/小时，航向约 300°。

2010 时许，发现“Z”轮自本船左前方驶来，两船相距不到 50 米，随即左舷船中与“Z”轮左锚发生碰擦，随后该船沉没，刘某龙与严某兰落水。

六、事故搜救情况

2015 年 9 月 12 日 2220 时许，“三无捕鱼船”船主刘某龙获救后至江阴利港海事处报告事故，值班人员立即向江阴交管中心报告。接报后，交管中心立即通知海巡艇至事发水域搜救落水失踪人员，发布航行信息，请求过往船舶协助搜救落水失踪人员，并根据船主刘某龙陈述失踪人员特征向沿江有关单位发布寻人启事。

9 月 16 日，接泰州长航公安报，在长江张家港段发现一尸体，疑似本起事故中失踪人员严某兰，通知家属到现场辨认，确定死者为失踪人员严某兰。

七、事故损失

（一）“Z”轮

该船无明显受损。

（二）“三无捕鱼船”

1. “三无捕鱼船”沉没，船舶经打捞出水。

2. 一人死亡。死亡人员情况：

严某兰，女，汉族。

八、事故原因分析

本起事故中，“Z”轮未采用一切手段保持正规的了望，未采用安全航速航行，未履行主动避让义务；以及“三无捕鱼船”未按规定显示号灯，未采用一切手段保持正规的了望，未鸣放声号表明本船有后退倾向，未履行协助避让义务是事故发生的直接原因。

1. “Z”轮的过失。

（1）该轮未采用一切手段保持正规的了望。该轮驶离码头至碰撞发生均未开启雷达，未采用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规的了望，随时注意周围环境和来船动态，未能对局面和碰撞危险作出充分的估计，该轮驾驶员在事故发生前后均未发现“三无捕鱼船”。该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的规定。

（2）该轮未采用安全航速航行。事发时该轮航速约 20.5 千米/小时，在驶出港池后加速航行，未根据事发水域当时能见度、通航密度、背景亮光、水流及航道情况和周围环境等主要因素采取安全航速。该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第

七条第一款及第二款的规定。

（3）该轮未履行主动避让的义务。该轮在离泊码头后横越驶入下行船舶推荐航路过程中与“三无捕鱼船”发生碰撞，该轮在此过程中未发现“三无捕鱼船”，未履行主动避让的义务。该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第九条第二款、第十二条第一款第一项的规定。

2. “三无捕鱼船”的过失。

（1）该船未采用一切手段保持正规的了望。该船作业时未采用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规的了望，随时注意周围环境和来船动态，未保持高度警惕，直至两船接近碰撞时才发现“Z”轮，错过了及早采取协助避碰行动的时机。该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的规定。

（2）该船未按规定显示号灯，未鸣放声号表明本船有后退倾向。事故发生在夜间且该船正在作业，但该船未按规定显示灯光信号，两名船员仅头上佩戴头灯照明，客观上造成“Z”轮不易及早发现该船。该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第三十八条的规定。该船事发时船艏朝上游下行拉网，但未鸣放声号表明本船有后退倾向，该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第四十三条第一款第三项的规定。

（3）该船未采取有效措施协助避让。该船未及早发现横越船，未履行协助避让的义务，该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第九条第二款的规定。

（4）未做好自救措施。该轮存放有 2 只救生衣，但该轮遇险时船员未及时采取有效的自救措施穿着救生衣，造成 1 人落水死亡，扩大了事故损失。

九、事故责任判定

本起事故中，“Z”轮未采用一切手段保持正规的了望，未采用安全航速航行，未履行主动避让义务的行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第七条、第九条及第十二条的规定，承担本起事故的主要责任；“三无捕鱼船”未按规定显示号灯，未采用一切手段保持正规的了望，未鸣放声号表明本船有后退倾向，未履行协助避让义务的行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第九条、第三十八条及第四十三条的规定，承担本起事故的次要责任。

十、安全管理建议

060600SR2015056: 建议上海中升船务有限公司应加强对所属船舶驾驶人员法律、法规的学习和培训，尤其是《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国内河避碰规则》的学习，督促船员在实际工作中加以遵守，谨慎驾驶。

060600SR2015057: 建议“三无捕鱼船”所有人刘某龙应按规定办理相关船舶登记及捕捞手续。加强对《中华人民共和国内河避碰规则》的学习，按照规定显示号灯号型及声响信号，加强了望，谨慎驾驶，在船人员穿好救生衣。

060600SR2015058: 建议中华人民共和国常州渔港监督处加

强对三无捕鱼船的管理，取缔非法捕捞船舶，督促在长江内作业的渔船选择安全水域作业，作业期间按规定正确显示相关信号，以策安全。